build_reports

Benutzerhandbuch

Flow-Metriken fuer agile Teams - Einrichtung und Bedienung

---

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer nicht-technische Anwender — Version 0.8.0

Inhalt

Inhalt 2

1 Was ist build_reports? 4

2 Voraussetzungen und Installation 5

2.1 Was muss installiert sein? . . . 5

2.2 Programm starten . . . 5

3 Eingabedateien 6

3.1 IssueTimes.xlsx (Pflichtdatei) . . . 6

3.2 CFD.xlsx (optional, fuer Cumulative Flow Diagram) . . . 6

3.3 PI-Konfigurationsdatei (optional, fuer Flow Velocity) . . . 6

3.4 Transitions.xlsx (optional, fuer Process Flow) . . . 7

4 Die grafische Oberflaeche (GUI) 8

4.1 Dateien laden . . . 8

4.2 Filter setzen . . . 8

4.3 Metriken und CT-Methode auswaehlen . . . 8

4.4 Bericht erstellen . . . 9

4.5 Templates -- Konfiguration speichern und laden . . . 9

4.6 Sprache und Terminologie . . . 9

5 Die Metriken im Ueberblick 10

5.1 Flow Time / Cycle Time . . . 10

Diagramm 1: Boxplot (Verteilung) . . . *10*

Diagramm 2: Scatterplot (Verlauf ueber Zeit) . . . *10*

5.2 Flow Velocity / Throughput . . . 11

5.3 Flow Load / WIP (Work in Progress) . . . 12

5.4 Cumulative Flow Diagram (CFD) . . . 13

5.5 Flow Distribution . . . 14

5.6 Process Flow: Transitions . . . 15

5.7 Process Flow: Time . . . 16

6 PDF-Export 17

6.1 Automatische Report-Excel . . . 17

7 Haeufige Fragen und Tipps 18

F: Die Diagramme erscheinen nicht im Browser. 18

F: Der PDF-Export dauert sehr lange oder schlaegt fehl. 18

F: Im Log erscheint 'Stage nur in IssueTimes' oder 'Stage nur in CFD'. 18

F: Wie kann ich nur ein bestimmtes Projekt auswerten? 18

F: Das Cumulative Flow Diagram erscheint nicht. 18

F: Der Process Flow zeigt 'No transition data available'. 18

F: Was ist der Unterschied zwischen PI-Intervallen und Quartalen? 18

F: Wie sichere ich meine Einstellungen? 18

F: Ein Issue erscheint in den Metriken, obwohl es nie wirklich bearbeitet wurde. 19

F: Kann ich die Ergebnisse auch ohne Computer vorfahren? 19

8 Glossar **20**

1 Was ist build_reports?

build_reports ist ein Werkzeug, das automatisch aussagekraeftige Diagramme ueber den Fortschritt und die Effizienz Ihres agilen Teams erstellt. Als Eingabe werden die Daten verwendet, die das Modul **transform_data** aus Ihrem Ticketsystem (z. B. Jira) exportiert hat. build_reports liest diese Dateien und berechnet daraus mehrere **Flow-Metriken** - grafische Auswertungen, die zeigen, wie schnell und wie viel Ihr Team liefert.

Das Programm besitzt eine einfache grafische Oberflaeche (GUI): keine Programmierkenntnisse erforderlich. Per Knopfdruck werden die Diagramme im Browser angezeigt oder als PDF-Datei gespeichert.

Uebersicht der Metriken
- **Flow Time / Cycle Time**: Wie lange dauert es, bis ein Issue fertig ist?
- **Flow Velocity / Throughput**: Wie viele Issues schliesst das Team pro Woche ab?
- **Flow Load / WIP**: Wie viele Issues sind gleichzeitig in Bearbeitung?
- **Cumulative Flow Diagram**: Wie entwickelt sich der Bestand ueber die Zeit?
- **Flow Distribution**: Wie verteilen sich die Issues auf Typen, Stages und Durchlaufzeiten?
- **Process Flow: Transitions**: Welche Statuspfade nehmen Issues? Wo treten Rueckschritte und Schleifen auf?
- **Process Flow: Time**: Wie lange verweilen Issues in jeder Stage? Welche Uebergaenge kosten die meiste Zeit?

2 Voraussetzungen und Installation

2.1 Was muss installiert sein?

build_reports wird als **portables Paket** geliefert. Eine separate Python-Installation ist nicht notwendig.

- **Windows:** Python 3.11 ist bereits im Paket enthalten -- einfach entpacken und starten.
- **macOS / Linux:** Beim ersten Start wird einmalig eine Python-Umgebung eingerichtet (ca. 1 Minute, Internet erforderlich). Danach laeuft die App offline.

2.2 Programm starten

Die passende Startdatei im entpackten Ordner doppelklicken:

- **Windows: BuildReports.bat** doppelklicken -- startet die GUI ohne Konsolenfenster.
- **macOS:** Rechtsklick auf **BuildReports.command** → *Oeffnen* (einmalig wegen Gatekeeper).
- **Linux:** Im Terminal: `./BuildReports.sh`

> **Tipp (Windows):** Beim ersten Start erscheint moeglicherweise ein SmartScreen-Hinweis. Auf **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausfuehren** klicken.

3 Eingabedateien

build_reports benoetigt eine oder zwei Excel-Dateien, die vom Modul **transform_data** erstellt wurden. Diese Dateien duerfen nicht von Hand bearbeitet werden - der Aufbau muss exakt dem erwarteten Format entsprechen.

3.1 IssueTimes.xlsx (Pflichtdatei)

Diese Datei enthaelt alle Issues (Tickets) mit ihren Zeitangaben und dem aktuellen Bearbeitungsstatus. Sie wird fuer alle Metriken ausser dem Cumulative Flow Diagram benoetigt.

Spalte	Bedeutung
Project	Projektschluessel (z.B. ARTA)
Key	Issue-Schluessel (z.B. ARTA-123)
Issuetype	Typ des Issues (z.B. Feature, Bug, Story)
Status	Aktueller Status (z.B. In Progress, Done)
Created	Erstellungsdatum des Issues
First Date	Datum, an dem das Issue erstmals aktiv bearbeitet wurde
Closed Date	Datum des Abschlusses (leer = noch offen)
Resolution	Abschlussart (z.B. Fixed, Duplicate)
Stage-Spalten	Je eine Spalte pro Workflow-Stage mit Minuten in dieser Stage

3.2 CFD.xlsx (optional, fuer Cumulative Flow Diagram)

Diese Datei enthaelt tagesgenaue Eintrittszaehlungen: wie viele Issues sind an diesem Tag in die jeweilige Stage **eingetreten** (keine Snapshots). build_reports akkumuliert diese Werte zu einem laufenden Gesamtwert. Sie wird nur benoetigt, wenn das Cumulative Flow Diagram berechnet werden soll.

Spalte	Bedeutung
Day	Datum (YYYY-MM-DD)
Stage-Spalten	Je eine Spalte pro Stage mit der Anzahl neuer Eintritte an diesem Tag

3.3 PI-Konfigurationsdatei (optional, fuer Flow Velocity)

Mit einer optionalen JSON-Konfigurationsdatei koennen Sie eigene PI-Intervalle (Program Increments) fuer das Flow-Velocity-Balkendiagramm definieren. Ohne diese Datei werden automatisch Kalenderquartale verwendet.

Beispiel (Datumsmodus):

```
{ "mode": "date",
  "intervals": [
    {"name": "PI 2025.1", "from": "2025-01-06", "to": "2025-04-04"},
    {"name": "PI 2025.2", "from": "2025-04-05", "to": "2025-07-04"},
    {"name": "PI 2025.3", "from": "2025-07-05", "to": "2025-10-03"},
    {"name": "PI 2025.4", "from": "2025-10-04", "to": "2026-01-02"}
  ]
}
```

Die Datei muss die Endung **.json** haben. Kopieren Sie die mitgelieferte Beispieldatei **pi_config_example.json** und passen Sie die Datumsangaben und Namen an Ihre PI-Termine an. Das Format muss erhalten bleiben.

> **Hinweis:** Datumsangaben immer im Format **YYYY-MM-DD** (Jahr-Monat-Tag). Beispiel: 6. Januar 2025 = 2025-01-06.

3.4 Transitions.xlsx (optional, fuer Process Flow)

Diese Datei enthaelt alle Statusuebergaenge je Issue in chronologischer Reihenfolge. Sie wird vom Modul **transform_data** erzeugt und ist ausschliesslich fuer die **Process-Flow-Metrik** erforderlich. Alle anderen Metriken koennen ohne diese Datei berechnet werden.

Spalte	Bedeutung
Key	Issue-Schluessel (z.B. ARTA-123)
Transition	Ziel-Status nach dem Uebergang (z.B. 'In Analysis')
Timestamp	Zeitstempel des Uebergangs (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

> **Hinweis:** Transitions.xlsx und IssueTimes.xlsx muessen aus demselben transform_data-Lauf stammen, damit die Issue-Schluessel uebereinstimmen.

4 Die grafische Oberflaeche (GUI)

Nach dem Start oeffnet sich das Hauptfenster. Es besteht aus drei Bereichen: dem **Dateibereich** (oben), dem **Filterbereich** (Mitte) und dem **Aktionsbereich** (unten) mit dem Log-Fenster.

4.1 Dateien laden

Laden Sie zuerst die benoetigten Dateien:

- **IssueTimes** - Klicken Sie auf den Ordner-Button rechts neben dem Feld und waehlen Sie die **IssueTimes.xlsx**-Datei aus. Nach dem Laden erscheinen die verfuegbaren Projekte und Issuetypen automatisch im Log.
- **CFD (optional)** - Waehlen Sie die **CFD.xlsx**-Datei, wenn Sie das Cumulative Flow Diagram benoetigen.
- **Workflow (optional)** - Waehlen Sie die Workflow-Textdatei aus transform_data. Sie enthaelt **<First>**- und **<Closed>**-Marker, die festlegen, welche Stage-Grenzen die CFD-Trendlinien markieren.
- **PI-Konfig (optional)** - Waehlen Sie Ihre JSON-Konfigurationsdatei fuer eigene PI-Intervalle. Lassen Sie das Feld leer, um Kalenderquartale zu verwenden.
- **Transitions (optional)** - Waehlen Sie die **Transitions.xlsx**-Datei aus transform_data. Sie wird nur benoetigt, wenn die Process-Flow-Metrik berechnet werden soll.

> **Tipp:** Beim Hover ueber ein Eingabefeld erscheint ein Tooltip, der erklaert, wofuer das Feld verwendet wird.

4.2 Filter setzen

Mit Filtern schraenken Sie ein, welche Issues in die Auswertung einfliessen:

Filter / Ausschluss	Beschreibung
Von / Bis	Nur Issues beruecksichtigen, die in diesem Zeitraum abgeschlossen wurden. Format: YYYY-MM-DD. D
Letzte 365 Tage	Setzt Von und Bis automatisch auf die letzten 365 Tage bis heute.
Projekte	Nur bestimmte Projekte auswerten. Mehrere Projekte mit Komma trennen, z.B. ARTA, ARTB. Der Ausw
Issuetypen	Nur bestimmte Issue-Typen auswerten, z.B. Feature, Bug. Leer lassen = alle Typen. Der Auswahl-Butto
Ausschliessen: Status	Issues mit bestimmten Jira-Status vollstaendig aus allen Metriken entfernen, z.B. 'Canceled'. Der Auswa
Ausschliessen: Resolution	Issues mit bestimmten Abschlussarten ausschliessen, z.B. 'Won't Do' oder 'Duplicate'. Der Auswahl-But
Zero-Day-Issues ausschliessen	Checkbox: Issues, deren Durchlaufzeit (First bis Closed Date) kuerzer als der eingestellte Schwellwert i

4.3 Metriken und CT-Methode auswaehlen

Ueber die Checkboxen waehlen Sie aus, welche Metriken berechnet werden sollen. Mit **Alle** und **Keine** koennen alle Checkboxen auf einmal gesetzt oder geleert werden.

Die **CT-Methode** bestimmt, wie die Durchlaufzeit (Cycle Time) berechnet wird - nur relevant fuer die Flow-Time-Metrik:

Methode	Berechnung
Methode A (Standard)	Differenz in Kalendertagen zwischen First Date und Closed Date. Einfach und nachvollziehbar.
Methode B	Summe der Minuten in den einzelnen Workflow-Stages (letzte Stage ausgeschlossen), dividiert durch

4.4 Bericht erstellen

Sie haben zwei Moeglichkeiten:

- **Im Browser anzeigen** - Alle Diagramme werden in Ihrem Standard-Browser geoeffnet. Die Diagramme sind dort vollstaendig interaktiv: Hineinzoomen, Datenpunkte per Hover-Tooltip inspizieren und einzelne Kategorien in der Legende ein- und ausblenden.
- **Reports exportieren** - Alle Diagramme werden in eine mehrseitige PDF-Datei exportiert. Ein Speicherdialog fragt nach Dateiname und Speicherort. Zusaetzlich zur PDF werden automatisch zwei Excel-Dateien erstellt: eine Report-Excel mit allen Issues, Statusgruppen und Durchlaufzeiten sowie -- bei vorhandenen Zero-Day Issues -- eine separate Datei fuer diese Issues.

Hinweis: Waehrend die Berechnungen laufen, ist die Oberflaeche kurz gesperrt. Der Fortschritt wird im Log-Fenster angezeigt. Bitte nicht schliessen oder klicken, bis das Log die Fertigmeldung zeigt.

4.5 Templates -- Konfiguration speichern und laden

Im Menue **Templates** koennen Sie alle aktuellen Einstellungen (Dateipfade, Filter, Metrikauswahl, CT-Methode, Terminologie) als JSON-Datei speichern und spaeter wieder laden. So muessen Sie nicht jedes Mal alle Felder neu ausfuellen.

- **Speichern...** - Waehlen Sie einen Speicherort und einen Namen fuer die Konfigurationsdatei (z.B. meinTeam_Quartalsbericht.json).
- **Laden...** - Oeffnen Sie eine gespeicherte Konfigurationsdatei. Alle Felder werden automatisch befuellt. Falls eine gespeicherte Datei nicht mehr gefunden wird, erscheint ein Hinweis im Log.

4.6 Sprache und Terminologie

Die Sprache laesst sich auf zwei Wegen umschalten:

- **Flaggen-Schaltflaeche** oben rechts im Fenster - zeigt die aktuelle Sprache als Landesflagge. Ein Klick wechselt sofort zwischen Deutsch und Englisch.
- **Menue Optionen** → **Sprache** - alternativ ueber das Menue.

Ueber **Optionen** → **Terminologie** laesst sich ausserdem zwischen **SAFe** und **Global** umschalten. Im SAFe-Modus heissen die Metriken z.B. 'Flow Time', im Global-Modus 'Cycle Time'. Diese Umstellung betrifft nur die Bezeichnungen, nicht die Berechnungen.

5 Die Metriken im Ueberblick

Dieser Abschnitt erklaert jede Metrik in einfachen Worten: was sie misst, was die Diagramme zeigen und wie man die Ergebnisse interpretiert. Die Beispieldiagramme stammen aus einem Beispiel-Datensatz.

5.1 Flow Time / Cycle Time

Was wird gemessen? Die Durchlaufzeit - also die Anzahl der Tage, die ein Issue von der ersten Bearbeitung bis zum Abschluss benoetigt. Je kuerzer, desto besser.

Diagramm 1: Boxplot (Verteilung)

Der Boxplot zeigt auf einen Blick, wie die Durchlaufzeiten verteilt sind. Im Kopf des Diagramms stehen die wichtigsten Kennzahlen:

Kennzahl	Bedeutung
Min / Max	Kuerzeste und laengste gemessene Durchlaufzeit
Q1 / Q3	25% bzw. 75% der Issues liegen unterhalb dieses Werts
Median	Die mittlere Durchlaufzeit -- 50% der Issues liegen darunter
Mittelwert	Durchschnittliche Durchlaufzeit (kann durch Ausreisser verzerrt sein)
90d CT%	Anteil der Issues mit Durchlaufzeit <= 90 Tagen (Service Level Expectation)
P85 / P95	85% bzw. 95% der Issues wurden innerhalb dieser Zeit fertig
Std.abw.	Standardabweichung -- wie stark streuen die Werte?
VK	Variationskoeffizient -- relative Streuung (kleiner = stabiler Prozess)
Zero-Day	Anzahl Issues mit Durchlaufzeit 0 (von der Auswertung ausgeschlossen)

Roter Punkt im Boxplot = statistischer Ausreisser. Im Browser koennen Sie den Issue-Schluessel per Hover-Tooltip ablesen.

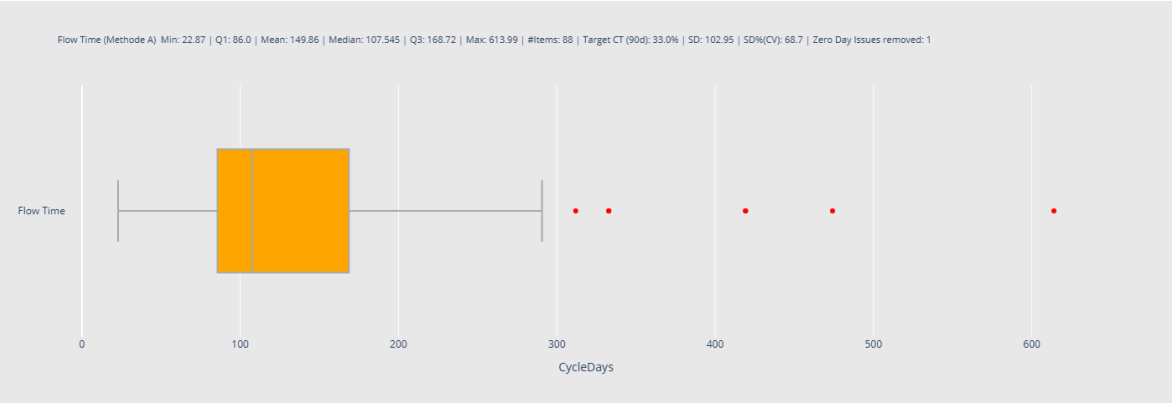

Abb. 1: Boxplot der Durchlaufzeiten -- Verteilung, Quartile und Statistik-Header.

Diagramm 2: Scatterplot (Verlauf ueber Zeit)

Jeder Punkt ist ein abgeschlossenes Issue. Die X-Achse zeigt das Abschlussdatum, die Y-Achse die Durchlaufzeit in Tagen. Farben und Referenzlinien helfen bei der Einordnung:

Element	Bedeutung
Blauer Punkt	Normale Issues (unterhalb des 85. Perzentils)
Oranger Punkt	Langsame Issues (zwischen 85. und 95. Perzentil)
Roter Punkt	Sehr langsame Issues (oberhalb des 95. Perzentils)
Blaue Kurve	LOESS-Trendlinie -- zeigt den Trend der Durchlaufzeit ueber die Zeit
Rote Linie	Median-Referenzlinie
Gruene Linie	85. Perzentil-Referenzlinie
Cyan-Linie	95. Perzentil-Referenzlinie

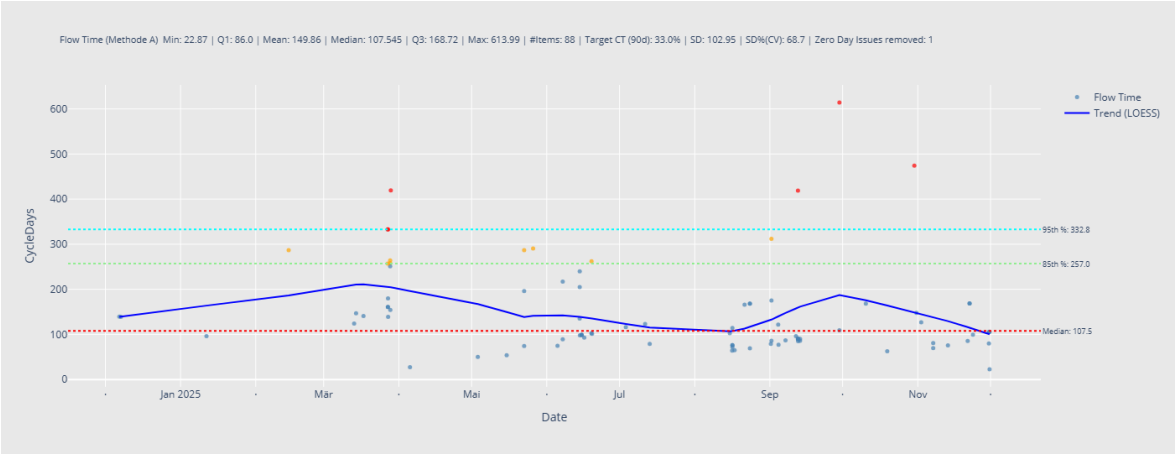

Abb. 2: Scatterplot -- Durchlaufzeit je Abschlussdatum mit LOESS-Trendlinie und Referenzlinien.

Interpretation: Steigt die LOESS-Trendlinie nach rechts an, werden Issues mit der Zeit langsamer. Eine flache Linie signalisiert einen stabilen Prozess. Viele rote und orange Punkte deuten auf haeufige Engpaesse hin.

5.2 Flow Velocity / Throughput

Was wird gemessen? Der Durchsatz -- also wie viele Issues das Team pro Woche oder pro PI abschliesst. Eine konstant hohe Velocity zeigt ein lieferfaehiges Team.

Diagramm	Zeigt
Tagesfrequenz (Histogramm)	Wie oft kommt es vor, dass genau 1, 2, 3 ... Issues an einem Tag abgeschlossen werden. Zeigt typ
Wochenverlauf (Linienchart)	Anzahl der pro Woche abgeschlossenen Issues ueber den gesamten Zeitraum. Schwankungen un
PI-Verlauf (Balkendiagramm)	Anzahl der abgeschlossenen Issues pro PI (Program Increment) oder Quartal. Die rote Linie zeigt

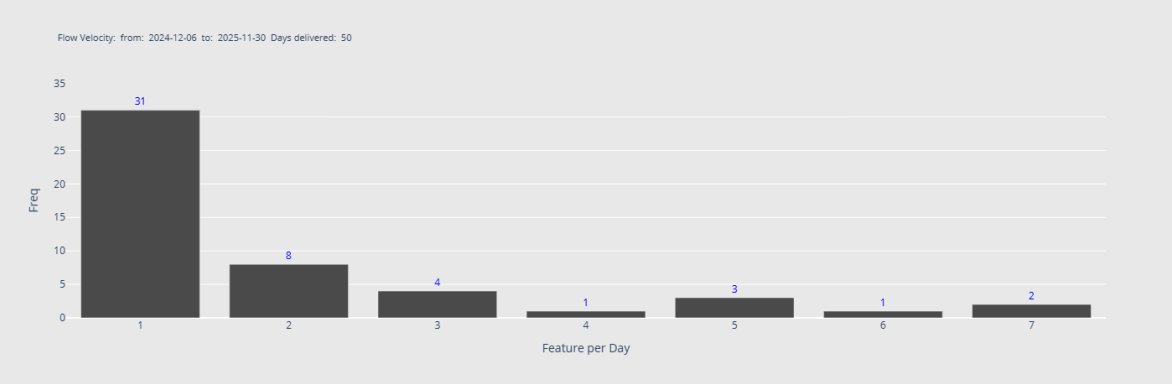

Abb. 3: Tagesfrequenz -- Haeufigkeit der taeglichen Abschlussanzahl.

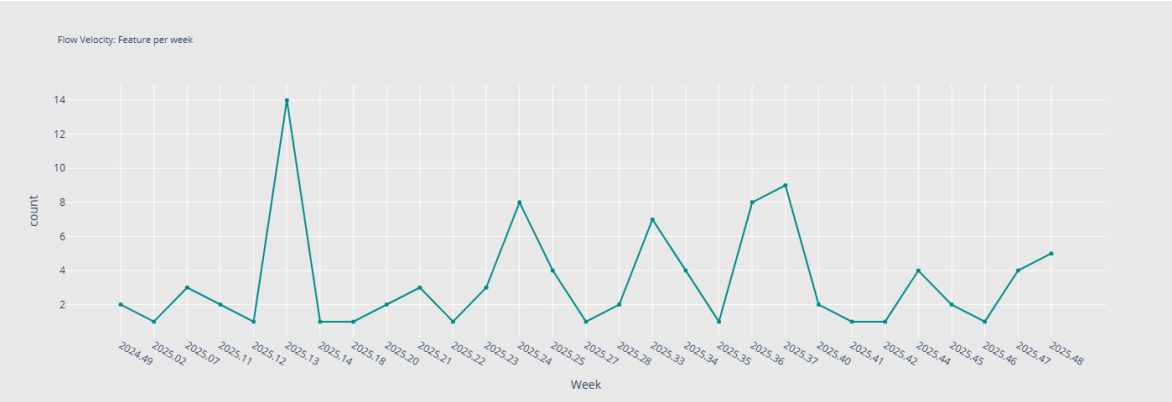

Abb. 4: Wochenverlauf -- abgeschlossene Issues pro Kalenderwoche.

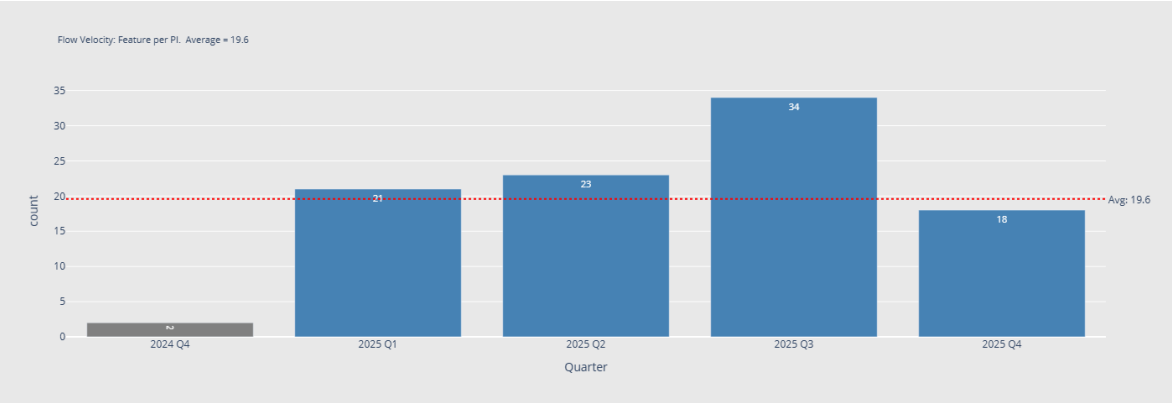

Abb. 5: PI-Verlauf -- abgeschlossene Issues pro PI oder Quartal mit Durchschnittslinie.

5.3 Flow Load / WIP (Work in Progress)

Was wird gemessen? Wie viele Issues sich gerade gleichzeitig in Bearbeitung befinden und wie alt sie bereits sind. Zu viele parallele Issues verlangsamen die Lieferung (je mehr WIP, desto laenger die Durchlaufzeit).

Das Diagramm zeigt einen gruppierten Boxplot: jede Stage erhaelt eine Box, die das Alter (in Tagen) der aktuell dort befindlichen Issues zeigt. Einzelne Punkte stellen einzelne Issues dar -- im Browser sehen Sie den Issue-Schluessel beim Hover.

Gestrichelte Referenzlinien aus den abgeschlossenen Issues (Median, 85. Perzentil, 95. Perzentil) geben Orientierung: Issues, die bereits ueber dem 95. Perzentil der abgeschlossenen Issues liegen, sind stark verzoegert.

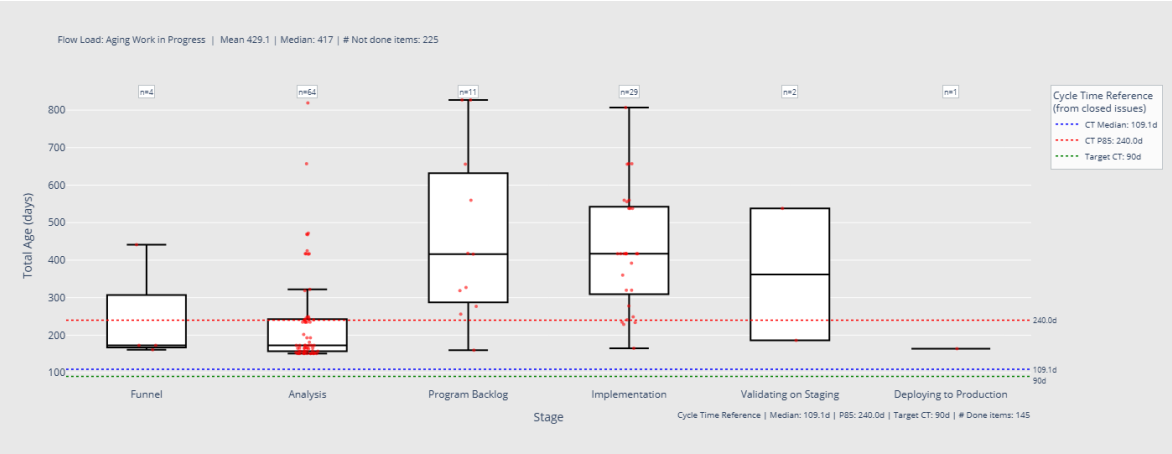

Abb. 6: Flow Load -- Alter der offenen Issues je Stage mit Referenzlinien aus abgeschlossenen Issues.

5.4 Cumulative Flow Diagram (CFD)

Was wird gemessen? Wie viele Issues insgesamt in jede Stage eingetreten sind -- kumuliert ueber die Zeit, aufgeteilt nach Workflow-Stage. Ein gut funktionierendes System zeigt parallele, gleichmaessig steigende Baender ohne Aufblehungen in einzelnen Stages.

Das Diagramm ist ein gestapeltes Flaechendiagramm: Jede farbige Schicht entspricht einer Stage. Die erste Stage liegt oben, die letzte (Done/Closed) unten. Das Diagramm beginnt immer bei 0 -- unabhaengig vom gewahlten Startdatum. Zwei schwarze Trendlinien zeigen:

- **Obere Linie (Zufluss):** Verlaeuft an der visuellen Oberkante der <First>-Stage (Systemeintritt). Ohne Workflow-Datei: erste Stage.
- **Untere Linie (Abfluss):** Verlaeuft an der visuellen Oberkante der <Closed>-Stage (Systemabschluss). Ohne Workflow-Datei: letzte Stage.

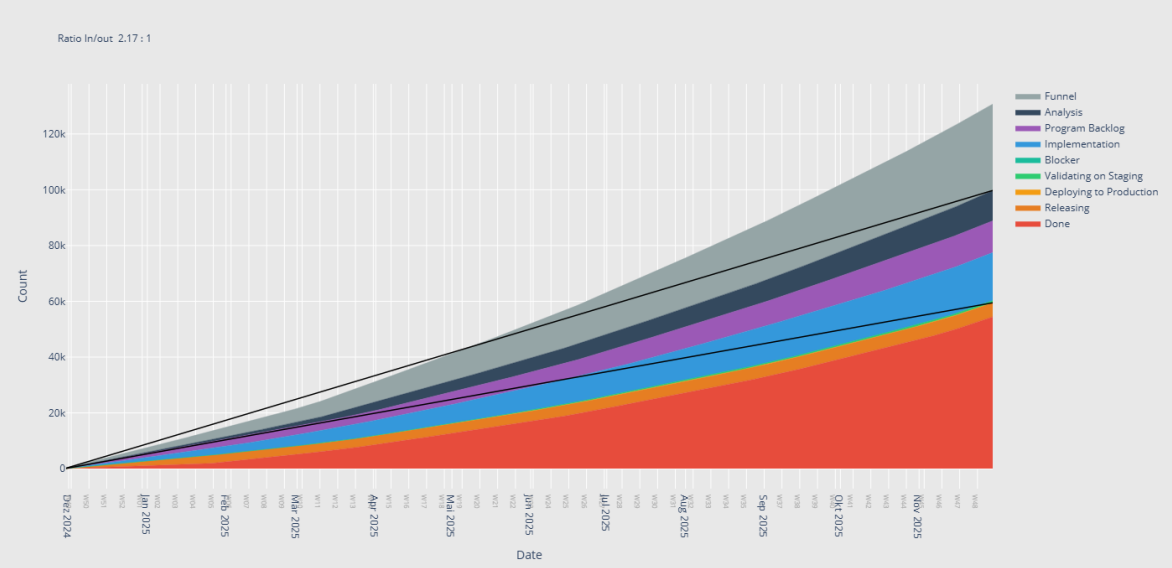

Abb. 7: Cumulative Flow Diagram -- kumulierte Eintritte je Stage mit Zufluss- und Abfluss-Trendlinie.

Das **In/Out-Verhaeltnis** im Diagrammtitel (z.B. 'Ratio In/out 1.80 : 1') zeigt, ob mehr eingeht als abgeschlossen wird. Ein Wert von 1.0 bedeutet ausgewogenes System; Werte deutlich ueber 1.0 bedeuten wachsendes Backlog.

Die X-Achse zeigt Monatsgrenzen mit grosser Beschriftung (z.B. 'Jan 2025') und ISO-Kalenderwochen mit kleiner grauer Beschriftung (z.B. 'W03'), damit die Labels nicht ueberlappen.

> **Hinweis:** Das CFD benoetigt die optionale CFD.xlsx-Datei. Ohne diese Datei kann die CFD-Metrik nicht berechnet werden.

5.5 Flow Distribution

Was wird gemessen? Die Zusammensetzung aller Issues nach Typ, dominanter Stage und durchschnittlicher Durchlaufzeit. Zeigt auf einen Blick, welche Issue-Arten dominieren, wo Issues die meiste Zeit verbringen, und welche Typen am schnellsten oder langsamsten bearbeitet werden.

Das Diagramm besteht aus drei Teildiagrammen nebeneinander:

Diagramm	Was wird gezeigt?
By Issue Type (Donut)	Anzahl und Prozentanteil der Issues je Issuetyp. Alle Issues fliessen ein.
Stage Prominence (Donut)	Fuer jedes Issue wird die Stage ermittelt, in der es die laengste Zeit verbracht hat. Das Diagramm
Avg Cycle Time by Type (Balken)	Durchschnittliche Durchlaufzeit in Tagen je Issuetyp (Methode A: Closed Date - First Date). Nur Iss

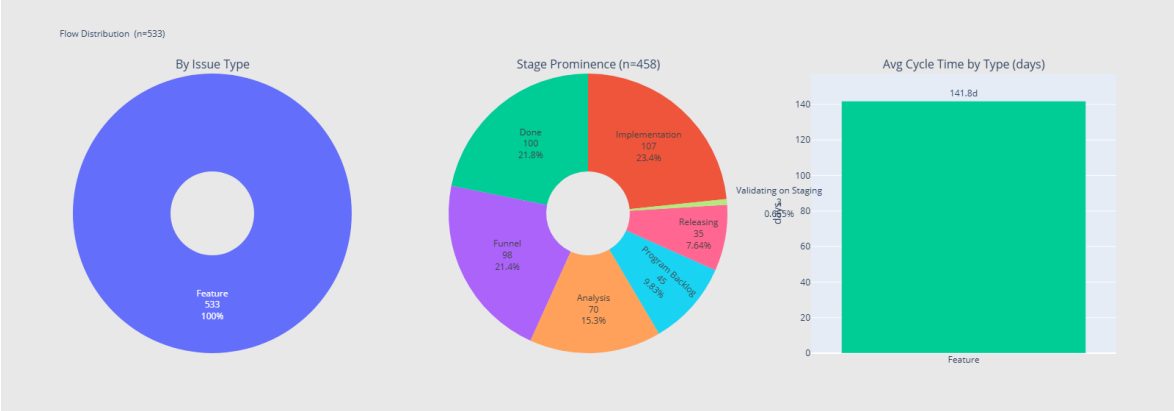

Abb. 8: Flow Distribution -- Issue-Typ-Verteilung, Stage Prominence und Ø Cycle Time je Typ.

> **Interpretation Stage Prominence:** Dominiert eine Stage besonders haeufig, verweilen Issues dort ueberproportional lange -- ein moeglicher Engpass im Workflow. Abgeschlossene Issues werden einbezogen, ihre terminale Done-Stage jedoch ausgeblendet, damit tatsaechliche Bearbeitungsschwerpunkte sichtbar bleiben.

5.6 Process Flow: Transitions

Was wird gemessen? Alle Statusuebergaenge der Issues werden als gerichteter Graph visualisiert: Knoten = Status, Pfeile = Uebergaenge. Die Pfeilstaerke ist proportional zur Haeufigkeit des Uebergangs. So sieht man auf einen Blick, welche Wege Issues durch den Workflow nehmen, wie haeufig Rueckschritte vorkommen und wo sich Issues 'im Kreis drehen'.

Fuer diese Metrik wird die optionale **Transitions.xlsx**-Datei benoetigt (aus transform_data). Ohne diese Datei erscheint eine Warnung im Log.

Element	Bedeutung
Blauer Pfeil	Vorwaertsuebergang -- Issue bewegt sich im Workflow vorwaerts.
Roter Pfeil	Rueckwaertsuebergang (Rework) -- Issue geht in eine fruehere Stage zurueck.
Oranger Bogen	Self-Loop -- Issue verbleibt im selben Status (z.B. Stage erneut durchlaufen).
Pfeilstaerke	Je dicker der Pfeil, desto haeufiger dieser Uebergang.
Zahl am Pfeil	Absolute Anzahl dieses Uebergangs ueber alle Issues.
Knoten	Dunkelblauer Kreis mit Status-Namen. Anordnung: Workflow-Stages zuerst (im Uhrzeigersinn), dann v

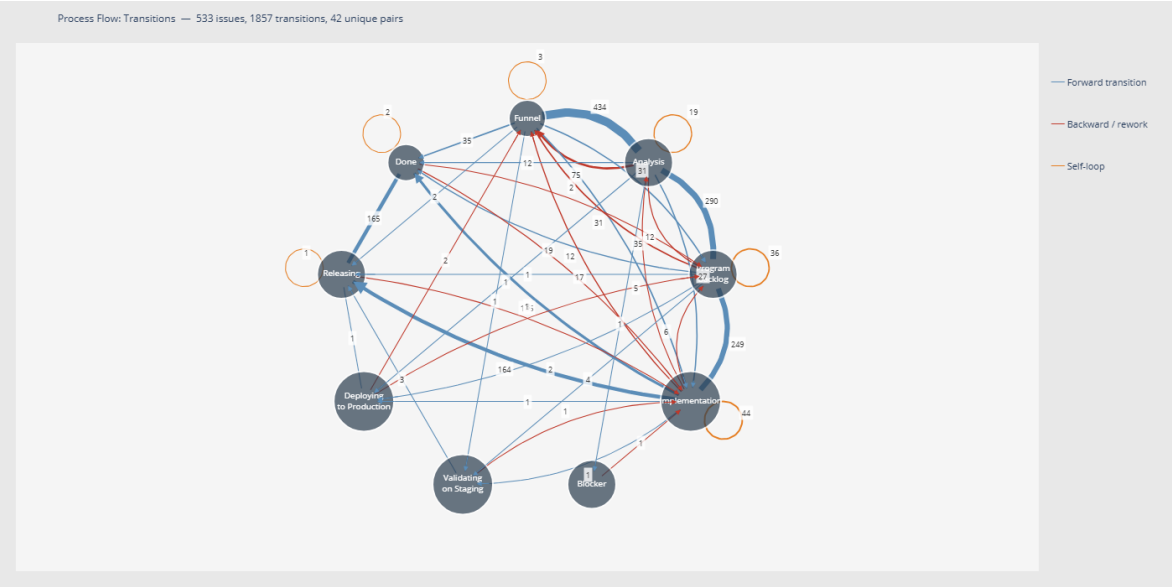

Abb. 9: Process Flow: Transitions -- gerichteter Graph aller Statusuebergaenge mit Kantenstaerke und Farbkodierung.

Interpretation: Viele rote Pfeile bedeuten haeufige Rueckschritte -- ein Hinweis auf Qualitaetsprobleme oder unklare Anforderungen. Dicke blaue Pfeile zeigen den Haupt-Workflow-Pfad. Selbstschleifen (orange) entstehen z.B. wenn ein Issue mehrfach in denselben Status gesetzt wird.

5.7 Process Flow: Time

Was wird gemessen? Der gleiche gerichtete Graph wie Process Flow: Transitions, jedoch steht hier die **Zeit** im Vordergrund: Knotenbreite und Kantenbeschriftung basieren auf der medianen Verweildauer (Dwell Time) der Quell-Stage. So wird auf einen Blick sichtbar, in welchen Stages Issues am laengsten warten und welche Uebergaenge die meiste Zeit kosten.

Auch diese Metrik benoetigt die optionale **Transitions.xlsx**-Datei (aus transform_data).

Element	Bedeutung
Knotenbreite	Proportional zur medianen Verweildauer in dieser Stage.
Kantenbreite	Proportional zur medianen Verweildauer der Quell-Stage.
Zahl am Pfeil	Mediane Verweildauer der Quell-Stage in Tagen (d) fuer Issues, die genau diesen Uebergang genomm
Blauer Pfeil	Vorwaertsuebergang.
Roter Pfeil	Rueckwaertsuebergang (Rework).
Oranger Bogen	Self-Loop.

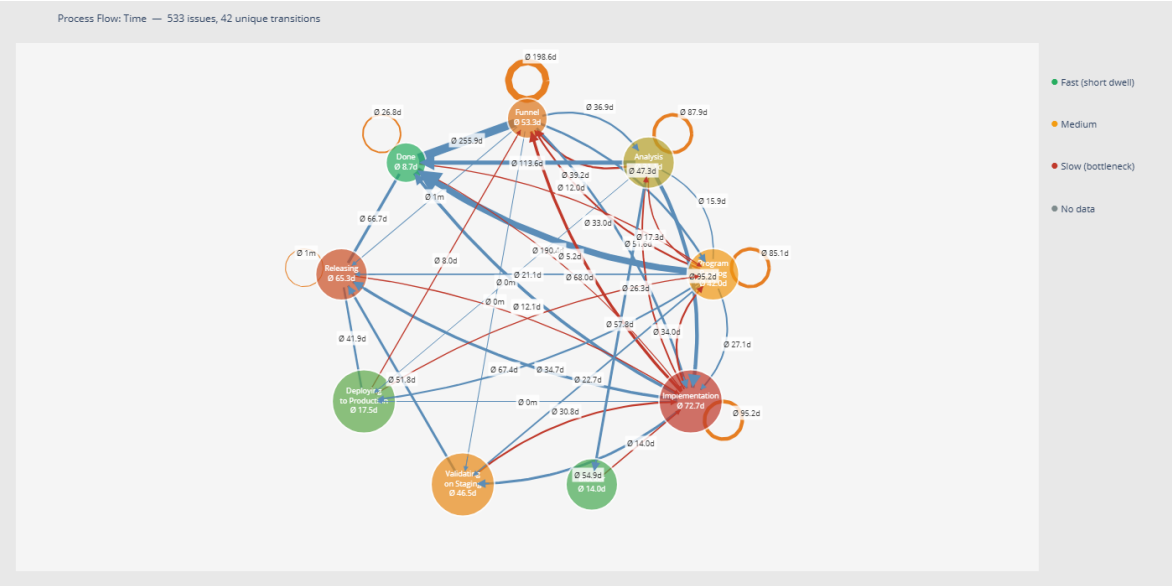

Abb. 10: Process Flow: Time -- Knotenbreite und Kantenbeschriftung basieren auf der medianen Verweildauer je Stage.

Interpretation: Breite Knoten und dicke Kanten zeigen Stages, in denen Issues besonders lange verweilen -- potenzielle Engpaesse. Verglichen mit Process Flow: Transitions laesst sich erkennen, ob haeufige Uebergaenge auch zeitlich ins Gewicht fallen oder nur kurze Statuswechsel sind.

6 PDF-Export

Der PDF-Export erzeugt eine mehrseitige PDF-Datei mit allen ausgewaehlten Diagrammen. Jedes Diagramm erscheint auf einer eigenen Seite.

Schritt	Aktion
1	Dateien laden und Filter setzen (wie in Kapitel 4 beschrieben).
2	Gewuenschte Metriken per Checkbox auswaehlen.
3	Auf 'Reports exportieren' klicken.
4	Im Speicherdialog Dateiname und Speicherort waehlen und bestaetigen.
5	Das Programm rechnet und exportiert; der Fortschritt erscheint im Log.
6	Nach Abschluss stehen PDF und Report-Excel am gewaehlten Speicherort bereit.

6.1 Automatische Report-Excel

Bei jedem PDF-Export wird automatisch eine Excel-Datei mit dem gleichen Namen erzeugt (z.B. report.xlsx neben report.pdf). Diese Datei enthaelt alle gefilterten Issues im IssueTimes-Format, ergaenzt um drei Spalten:

Spalte	Inhalt
Status Group	Statusgruppe des Issues: 'To Do' (noch nicht gestartet), 'In Progress' (in Bearbeitung) oder 'Do
Cycle Time (First->Closed)	Durchlaufzeit in Kalendertagen von First Date bis Closed Date (Methode A). Leer, wenn eines
Cycle Time B (days in Status)	Summe der Minuten in allen Workflow-Stages ausser der letzten, dividiert durch 1440 (Method

Zero-Day Issues: Zwei Mechanismen greifen unabhaengig voneinander:
1. **Ausschluss-Filter (vor der Berechnung):** Ist die Checkbox 'Zero-Day-Issues ausschliessen' aktiv, werden Issues mit einer Durchlaufzeit unterhalb des eingestellten Schwellwerts (Standard: 5 Minuten) komplett aus allen Metriken entfernt.
2. **Innerhalb der Flow-Time-Metrik:** Issues mit einer Durchlaufzeit von 0 Tagen (gleicher Kalendertag) werden separat ausgewiesen und nicht in die Statistik eingerechnet.
In beiden Faellen wird eine separate Excel-Datei erstellt (z.B. report_zero_day_issues.xlsx im gleichen Ordner).

7 Haeufige Fragen und Tipps

F: Die Diagramme erscheinen nicht im Browser.

A: Pruefen Sie, ob ein Standard-Browser eingestellt ist. Versuchen Sie alternativ den PDF-Export. Stellen Sie sicher, dass die IssueTimes-Datei korrekt geladen wurde (Log kontrollieren).

F: Der PDF-Export dauert sehr lange oder schlaegt fehl.

A: Das Rendern der Diagramme als PDF benoetigt das Kaleido-Paket. Falls dies noch nicht eingerichtet wurde, wenden Sie sich an Ihren technischen Ansprechpartner.

F: Im Log erscheint 'Stage nur in IssueTimes' oder 'Stage nur in CFD'.

A: Die Stage-Spalten in IssueTimes.xlsx und CFD.xlsx stimmen nicht ueberein. Dies ist ein Hinweis, der die Auswertung nicht abbricht, aber darauf hindeutet, dass die Dateien aus unterschiedlichen Workflow-Versionen stammen.

F: Wie kann ich nur ein bestimmtes Projekt auswerten?

A: Geben Sie im Feld 'Projekte' den gewuenschten Projektschluessel ein (z.B. ARTA). Mehrere Projekte mit Komma trennen. Alternativ: Auswahl-Button fuer eine Liste aller verfuegbaren Projekte.

F: Das Cumulative Flow Diagram erscheint nicht.

A: Die CFD-Metrik benoetigt eine CFD.xlsx-Datei. Laden Sie diese im Feld 'CFD (optional)'.

F: Der Process Flow zeigt 'No transition data available'.

A: Die Process-Flow-Metrik benoetigt eine Transitions.xlsx-Datei aus transform_data. Laden Sie diese im Feld 'Transitions (optional)'. Stellen Sie sicher, dass die Datei aus demselben Exportlauf wie die IssueTimes.xlsx stammt.

F: Was ist der Unterschied zwischen PI-Intervallen und Quartalen?

A: Standardmaessig werden Kalenderquartale (Q1-Q4) als Zeitabschnitte verwendet. Mit einer PI-Konfigurationsdatei koennen Sie eigene Zeitintervalle definieren, die Ihren tatsaechlichen PIs entsprechen -- zum Beispiel wenn Ihr PI am 6. Januar beginnt statt am 1. Januar.

F: Wie sichere ich meine Einstellungen?

A: Nutzen Sie das Menue 'Templates' -> 'Speichern...', um alle aktuellen Einstellungen in einer JSON-Datei zu sichern. Beim naechsten Mal: 'Templates' -> 'Laden...'. Ausschluss-Einstellungen koennen zusaetzlich dauerhaft unter 'Templates' -> 'Ausschluesse als Standard speichern' hinterlegt werden.

F: Ein Issue erscheint in den Metriken, obwohl es nie wirklich bearbeitet wurde.

A: Das kommt vor, wenn ein Issue manuell innerhalb von Sekunden durch alle Workflow-Stages geklickt wurde -- ohne echte Entwicklungsarbeit. Aktivieren Sie in der GUI unter 'Ausschluesse' die Checkbox 'Zero-Day-Issues ausschliessen' (Schwellwert z.B. 5 Minuten). Das Issue wird dann komplett aus allen Metriken entfernt und in einer separaten Excel-Datei dokumentiert.

F: Kann ich die Ergebnisse auch ohne Computer vorfahren?

A: Ja: Exportieren Sie zunaechst einen PDF-Bericht. Die PDF-Datei enthaelt alle Diagramme und kann auf jedem Geraet geoeffnet werden. Fuer interaktive Praesentationen empfiehlt sich die Browser-Anzeige.

8 Glossar

Begriff	Erklaerung
Closed Date	Das Datum, an dem ein Issue abgeschlossen wurde.
Cycle Time	Andere Bezeichnung fuer Flow Time (Global-Terminologie).
First Date	Datum der ersten aktiven Bearbeitung eines Issues.
Flow Load	Anzahl der aktuell in Bearbeitung befindlichen Issues (SAFe-Term).
Flow Time	Durchlaufzeit von der ersten Bearbeitung bis zum Abschluss.
Flow Velocity	Anzahl abgeschlossener Issues pro Zeitraum (SAFe-Term).
Issue	Ein Ticket im Ticketsystem (z.B. eine Jira-Karte).
Issuetyp	Kategorie eines Issues, z.B. Feature, Bug, Story, Task.
IssueTimes	Die von transform_data erzeugte Excel-Datei mit allen Issues.
JSON	Einfaches Textformat fuer Konfigurationsdateien.
LOESS	Statistisches Glaettungsverfahren fuer Trendlinien.
P85 / P95	85. bzw. 95. Perzentil der Durchlaufzeiten.
PI	Program Increment -- ein fester Planungs- und Lieferzeitraum.
Process Flow: Transitions	Gerichteter Graph aller Statusuebergaenge (haeufigkeitsbasiert). Zeigt Hauptpfade, Rueckschritte und
Process Flow: Time	Gerichteter Graph aller Statusuebergaenge (zeitbasiert). Knotenbreite und Kantenbeschriftung zeigen
Resolution	Abschlussart eines Issues, z.B. 'Done', 'Won't Do', 'Duplicate'.
SAFe	Scaled Agile Framework -- ein Framework fuer agile Skalierung.
Stage	Ein Schritt im Workflow, z.B. Analyse, Implementierung, Done.
Template	Gespeicherte Konfigurationsdatei mit allen Einstellungen.
Throughput	Andere Bezeichnung fuer Flow Velocity (Global-Terminologie).
Transitions	Aufzeichnung jedes Statuswechsels je Issue. Wird von transform_data als Transitions.xlsx exportiert.
WIP	Work in Progress -- Issues, die aktuell in Bearbeitung sind.
Zero-Day Issue	Issue, dessen Durchlaufzeit (First bis Closed Date) so kurz ist, dass es keine echte Bearbeitungszeit r